

Trabajo práctico #3: Seguridad, Monitoreo y Resolución de Problemas

Laboratorio de Investigación Gugler

Facultad de Ciencia y Tecnología - UADER



TP3: Seguridad, Monitoreo y Resolución de Problemas

En este trabajo práctico buscaremos afianzar los conocimientos adquiridos sobre los conceptos de Seguridad, Monitoreo y Resolución de Problemas.

Objetivos

Lograr familiarizarse con el entorno y las capacidades fundamentales de Docker respecto de:

- Mejores prácticas de seguridad
- Gestión de secretos y variables de entorno
- Escaneo de imágenes en busca de vulnerabilidades
- Visualización de logs de contenedores
- Errores comunes y soluciones
- Consejos para la depuración de contenedores

Desarrollo

A partir de tener la instalación completa de Docker en el equipo demuestre como realizar los puntos propuestos. Como evidencia, realice capturas de pantalla de la terminal que uso para resolver la entrega.

Entrega

La entrega deberá ser en un documento de texto en formato **PDF**; en el documento deberá escribir el código utilizado y realizar capturas de pantalla de las actividades realizadas y donde se pueda visualizar como se llevó a cabo.

Ejercicio 1: Crear una imagen Docker

Crear una imagen Docker que ejecute una aplicación web que muestre un mensaje al acceder vía el puerto `8081` de su navegador web (use <http://127.0.0.1:8081>). Genere un archivo HTML como hicimos en el TP#1.

Genere un `Dockerfile` para esta imagen. Utilice las instrucciones: `ENV`, `EXPOSE`, `LABEL`, `USER` y `VOLUME`.

Ejercicio 2: Mejores prácticas de seguridad

Aplica diversas prácticas para mejorar la seguridad en la imagen que creaste en el ejercicio anterior.

Ejercicio 3: Gestión de variables de entorno

Genera un archivo compose donde utilices una base de datos (la que prefiera) y configura las credenciales de acceso mediante un archivo `.env`.

Cree una aplicación Flask que se conecte a la base de datos y liste alguna información creada por usted (también use las credenciales desde el archivo `.env`).

Ejercicio 4: Monitoreo de recursos de contenedores

Genera un contenedor con la imagen `cAdvisor` y muestra como puedes monitorizar tu instalación.

Ejercicio 5: Visualización de logs de contenedores

Investigue como y agregue logs dentro de la aplicación `Flask` del Ejercicio 3 para poder visualizarlos con el comando logs de Docker.

Muestre los últimos logs de tus contenedores.